

3.3 函数的应用（一）

因为函数可以描述一个量依赖于另外一个量变化而变化的情况，所以函数的知识在实际生活中有着广泛的应用，下面我们通过例子来说明.

例 1 为了鼓励大家节约用水，自 2013 年以后，某市实行了阶梯水价制度，其中每户的综合用水单价与户年用水量的关系如下表所示.

分档	户年用水量/ m^3	综合用水单价/(元 $\cdot\text{m}^{-3}$)
第一阶梯	0~220 (含)	3.45
第二阶梯	220~300 (含)	4.83
第三阶梯	300 以上	5.83

记户年用水量为 $x \text{ m}^3$ 时应缴纳的水费为 $f(x)$ 元.

(1) 写出 $f(x)$ 的解析式;

(2) 假设居住在上海的张明一家 2015 年共用水 260 m^3 ，则张明一家 2015 年应缴纳水费多少元?

解 (1) 不难看出， $f(x)$ 是一个分段函数，而且：

当 $0 < x \leq 220$ 时，有 $f(x) = 3.45x$;

当 $220 < x \leq 300$ 时，有

$$\begin{aligned} f(x) &= 220 \times 3.45 + (x - 220) \times 4.83 \\ &= 4.83x - 303.6; \end{aligned}$$

当 $x > 300$ 时，有

$$\begin{aligned} f(x) &= 220 \times 3.45 + (300 - 220) \times 4.83 + (x - 300) \times 5.83 \\ &= 5.83x - 603.6. \end{aligned}$$

因此

$$f(x) = \begin{cases} 3.45x, & 0 < x \leq 220, \\ 4.83x - 303.6, & 220 < x \leq 300, \\ 5.83x - 603.6, & x > 300. \end{cases}$$

(2) 因为 $220 < 260 \leq 300$ ，所以

$$f(260) = 4.83 \times 260 - 303.6 = 952.2,$$

因此张明一家 2015 年应缴纳水费 952.2 元.

由例 1 可知，可以用分段函数来描述生活中的阶梯水价、阶梯电价等内容.

例 2 城镇化是国家现代化的重要指标，据有关资料显示，1978—2013 年，我国城镇常住人口从 1.7 亿增加到 7.3 亿. 假设每一年城镇常住人口的增加量都相等，记 1978 年后第 t （限定 $t < 40$ ）年的城镇常住人口为 $f(t)$ 亿. 写出 $f(t)$ 的解析式，并由此估算出我国 2017 年的城镇常住人口数.

解 因为每一年城镇常住人口的增加量都相等，所以 $f(t)$ 是一次函数，设 $f(t) = kt + b$ ，其中 k, b 是常数.

注意到 2013 年是 1978 年后的第 $2\ 013 - 1\ 978 = 35$ 年，因此

$$\begin{cases} f(0) = 1.7, \\ f(35) = 7.3, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} b = 1.7, \\ 35k + b = 7.3, \end{cases}$$

解得 $k = 0.16$, $b = 1.7$. 因此

$$f(t) = 0.16t + 1.7, \quad t \in \mathbf{N} \text{ 且 } t < 40.$$

又因为 2017 年是 1978 年后的第 $2\ 017 - 1\ 978 = 39$ 年，而且

$$f(39) = 0.16 \times 39 + 1.7 = 7.94,$$

所以由此可估算出我国 2017 年的城镇常住人口为 7.94 亿.

例 2 中 2017 年城镇人口的估算还有其他算法，请读者自己尝试.

例 3 某农家旅游公司有客房 160 间，每间房单价为 200 元时，每天都客满. 已知每间房单价每提高 20 元，则客房出租数就会减少 10 间. 若不考虑其他因素，旅游公司把每间房单价提到多少时，每天客房的租金总收入最高？

分析 可以通过试算来理解题意，如下表所示.

提价/元	每间房单价/元	客房出租数	租金总收入/元
0	200	160	32 000
20	220	150	33 000
40	240	140	33 600
60	260	130	33 800
80	280	120	33 600
100	300	110	33 000
120	320	100	32 000

解 设每间房单价提高 x 个 20 元时，每天客房的租金总收入为 y 元. 因为此时每间房单价为 $200 + 20x$ 元，而客房出租数将减少 $10x$ 间，即为 $160 - 10x$ 间，所以

$$\begin{aligned} y &= (200 + 20x)(160 - 10x) \\ &= 200(10 + x)(16 - x) \\ &= 200(-x^2 + 6x + 160) \\ &= 200[-(x - 3)^2 + 169] \\ &= -200(x - 3)^2 + 33\ 800. \end{aligned}$$

从而可知, 当 $x=3$ 时, y 的最大值为 33 800.

因此每间房单价提到 $200+20\times 3=260$ 元时, 每天客房的租金总收入最高.

例 4 某单位计划用围墙围出一块矩形场地, 现有材料可筑墙的总长度为 l , 如果要使围墙围出的场地面积最大, 则矩形的长、宽各等于多少?

解 设矩形的长为 x 时, 场地的面积为 S .

因为矩形的周长要为 l , 所以矩形的宽为 $\frac{1}{2}(l-2x)$, 由

$$\begin{cases} x > 0, \\ \frac{1}{2}(l-2x) > 0 \end{cases}$$

可解得 $0 < x < \frac{l}{2}$.

又因为

$$S = \frac{1}{2}(l-2x)x = -x^2 + \frac{l}{2}x = -\left(x - \frac{l}{4}\right)^2 + \frac{l^2}{16},$$

所以当 $x = \frac{l}{4}$ 时, S 的最大值为 $\frac{l^2}{16}$. 此时矩形的宽为

$$\frac{1}{2}\left(l - 2 \times \frac{l}{4}\right) = \frac{l}{4}.$$

即所围矩形是长、宽都为 $\frac{l}{4}$ 的正方形时, 场地面积最大.

想一想

你能用均值不等式求得 S 的最大值吗?

例 5 已知某产品的总成本 C 与年产量 Q 之间的关系为 $C = aQ^2 + 3\,000$, 且当年产量是 100 时, 总成本是 6 000. 设该产品年产量为 Q 时的平均成本为 $f(Q)$.

(1) 求 $f(Q)$ 的解析式;

(2) 求年产量为多少时, 平均成本最小, 并求最小值.

解 (1) 将 $Q=100$, $C=6\,000$ 代入 $C=aQ^2+3\,000$ 中, 可得

$$100^2 a + 3\,000 = 6\,000,$$

从而 $a = \frac{3}{10}$, 于是 $C = \frac{3Q^2}{10} + 3\,000$.

因此

$$f(Q) = \frac{C}{Q} = \frac{3}{10}Q + \frac{3\,000}{Q}, \quad Q > 0.$$

(2) 因为

$$f(Q) = \frac{3}{10}Q + \frac{3\,000}{Q} \geqslant 2\sqrt{\frac{3}{10}Q \times \frac{3\,000}{Q}} = 60,$$

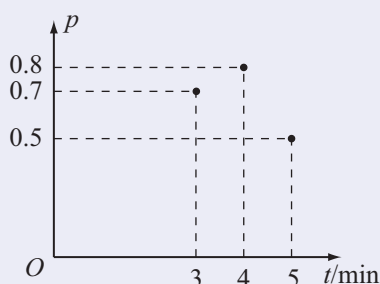
且 $\frac{3}{10}Q = \frac{3\,000}{Q}$, 即 $Q=100$ 时, 上述等号成立.

因此, 当年产量为 100 时, 平均成本最小, 且最小值为 60.

习题3-3A

- ① 一种商品的售价上涨 2% 后, 又下降了 2%, 求商品的最终售价 y 与原来的售价 x 之间的关系.
- ② 某村 2006 年年底共有 2 000 人, 全年工农业总产值为 4 320 万元, 若从 2007 年起, 该村工农业总产值每年增加 160 万元, 人口每年增加 20 人, 设 2006 年后的第 x 年该村人均工农业产值为 y 万元, 写出 y 与 x 之间的关系式.

- ③ 加工爆米花时, 爆开且不糊的粒数的百分比称为“可食用率”. 在特定条件下, 可食用率 p 与加工时间 t (单位: min) 满足函数关系 $p = at^2 + bt + c$ (a, b, c 是常数), 图中记录了三次实验的数据. 根据上述函数模型和实验数据, 可以得到最佳加工时间为 ().



(第 3 题)

- (A) 3.50 min (B) 3.75 min
(C) 4.00 min (D) 4.25 min

习题3-3B

- ① 在经济学中, 函数 $f(x)$ 的边际函数 $Mf(x)$ 定义为 $Mf(x) = f(x+1) - f(x)$. 某公司每月最多生产 100 台报警系统装置, 生产 x 台 ($x \in \mathbf{N}^*$) 的收入函数为 $R(x) = 3\,000x - 20x^2$ (单位: 元), 其成本函数 $C(x) = 500x + 4\,000$ (单位: 元), 利润是收入与成本之差.

- (1) 求利润函数 $P(x)$ 及边际利润函数 $MP(x)$;
- (2) 利润函数 $P(x)$ 与边际利润函数 $MP(x)$ 是否具有相同的最大值?

- ② 某公司最近 4 年对某种产品投入的宣传费 x 万元与年销售量 y t 之间的关系如下表所示.

x	1	4	9	16
y	168.6	236.6	304.6	372.6

- (1) 根据以上表格中的数据判断: $y = ax + b$ 与 $y = c\sqrt{x} + d$ 哪一个更适合作为 y 与 x 的函数模型?
- (2) 已知这种产品的年利润 z 万元与 x, y 的关系为 $z = 2y - 10x$, 则年宣传费 x 为多少时年利润最大?